

ARA1603

ECOLOGIA, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE



Aula 06

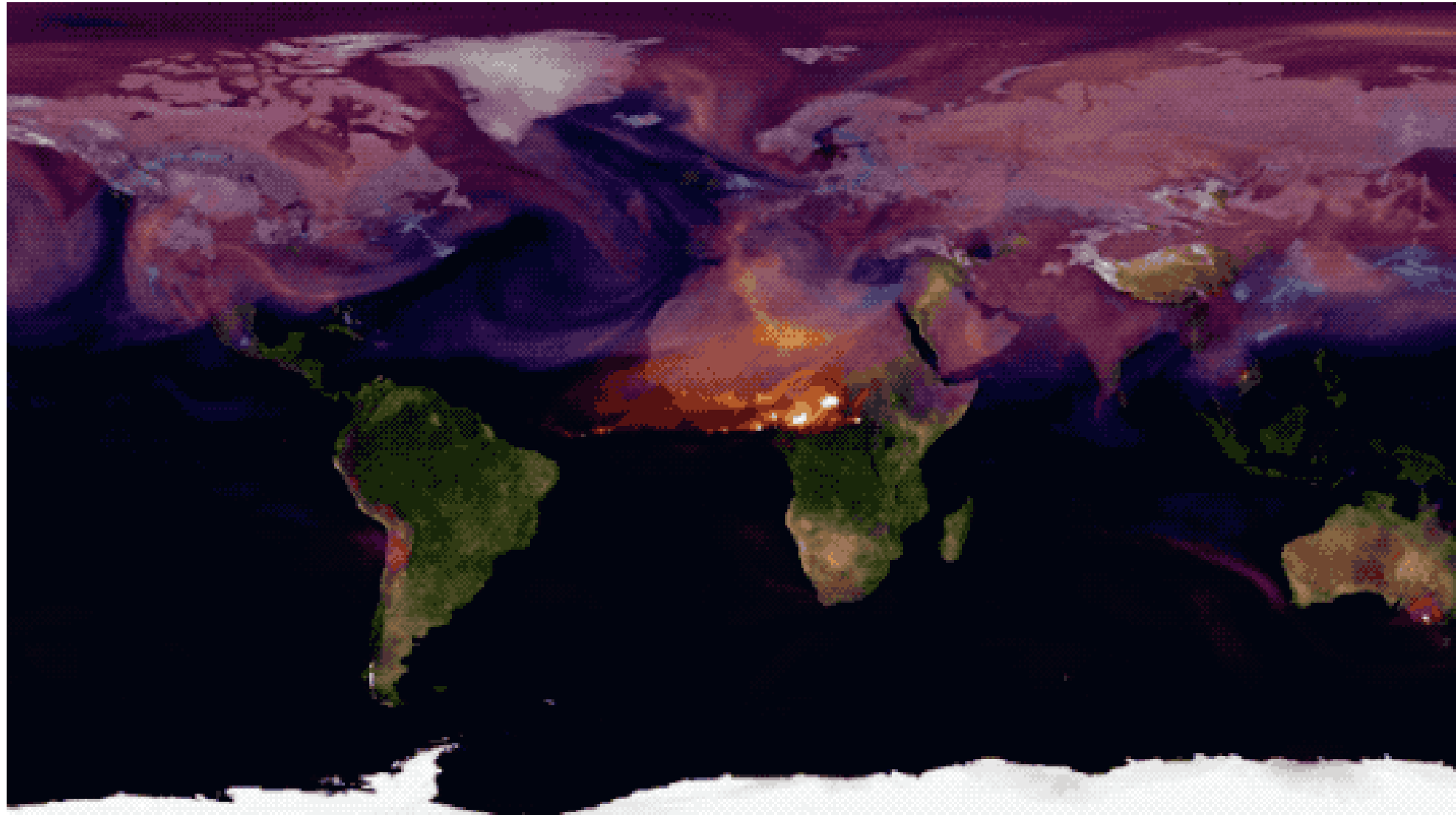
Tema 4: Ecossistemas e Biomas
Continuação

O QUE FOI VISTO ATÉ AQUI

AULA 06

17-04-2026

Efeito estufa e aquecimento global



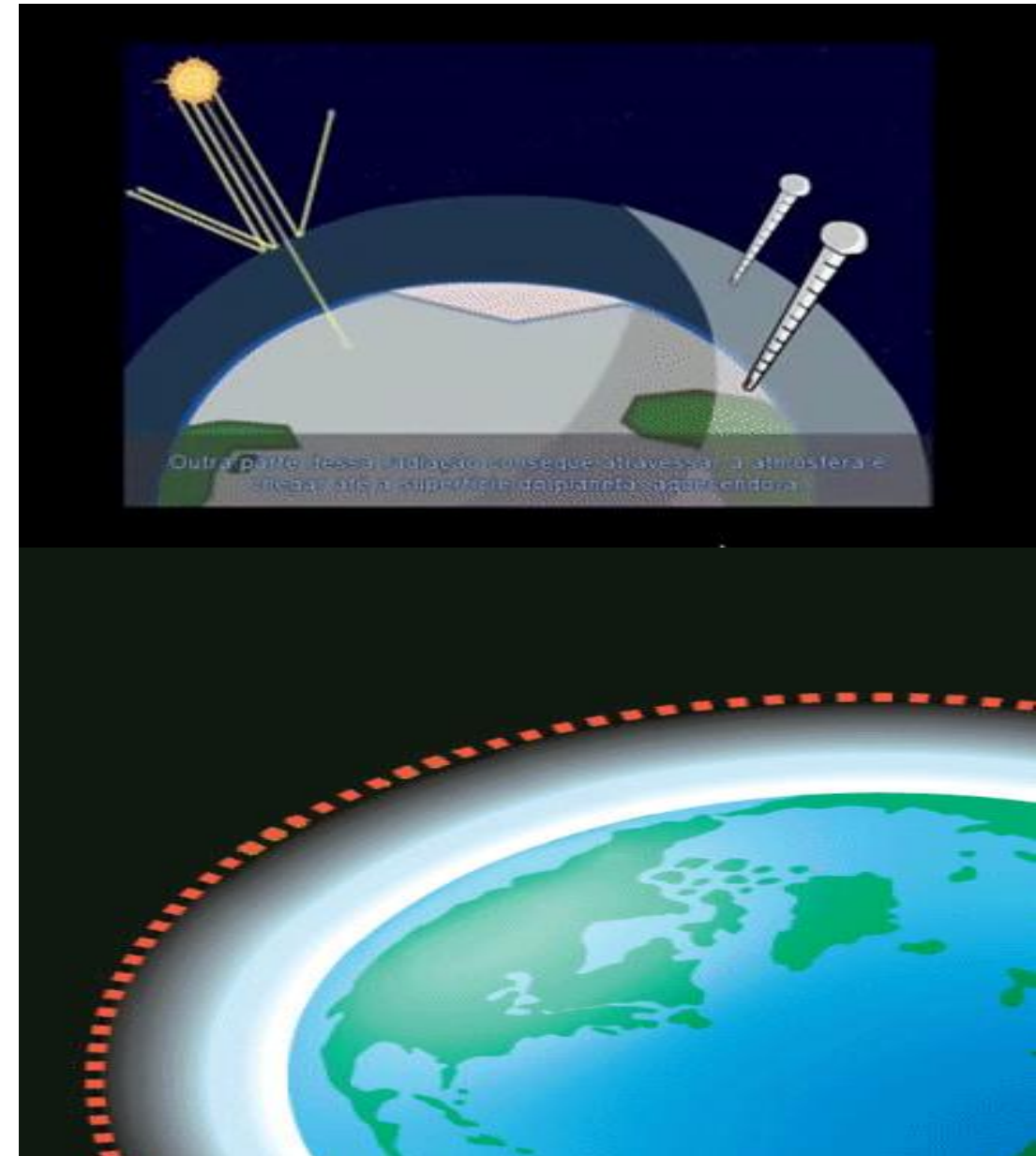
Ecossistemas e Biomas

O efeito estufa é um fenômeno natural para a manutenção da vida na Terra;

Permite:

Retenção de parte do calor solar na atmosfera

Mantém a temperatura do planeta adequada.





Contexto da crise ambiental e o papel vital da engenharia – desafios e oportunidade

Florestas do mundo, em hectares (ha), FAO, 2022

Total

4 bilhões ha

Nativa

**3,74 bilhões ha
(93%)**

Plantada

**291 milhões ha
(7%)**

Estado Atual do Meio Ambiente

Desmatamento: Aproximadamente 10 milhões de hectares de florestas são perdidos anualmente (FAO, 2020).

Condições Ambientais Críticas

Poluição do ar e da água
Acidificação dos oceanos.



RESUMO

Avanços e desafios em um mundo de “tudo em constante movimento”



Ação integrada



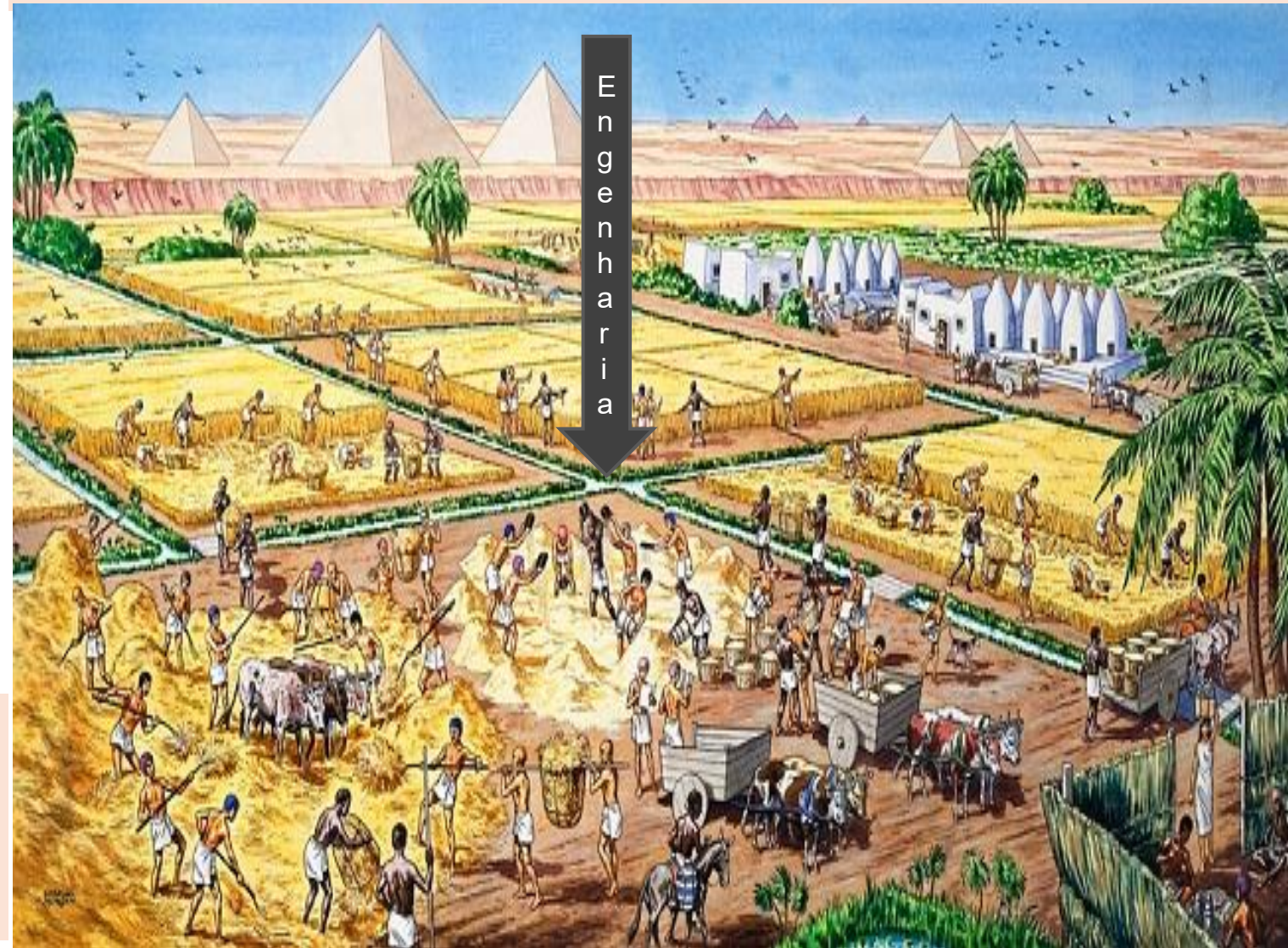
Aspectos Históricos

Por onde começar?

- Saída das cavernas
Formação de primeiros abrigos fora das cavernas, graças aos animais.

Dependência de recursos naturais e práticas de uso **SUSTENTÁVEL**.

Era Pré-Industrial



Sociedades hidráulicas

Aspectos Históricos

Revolução Industrial (século XVIII)

Aumento das emissões de poluentes.



Aspectos Históricos - Revolução Industrial



Poluição ambiental é algo histórico

RESULTADO – EXPLOSÃO DEMOGRÁFICA



Fonte: Hexag online

EFEITOS



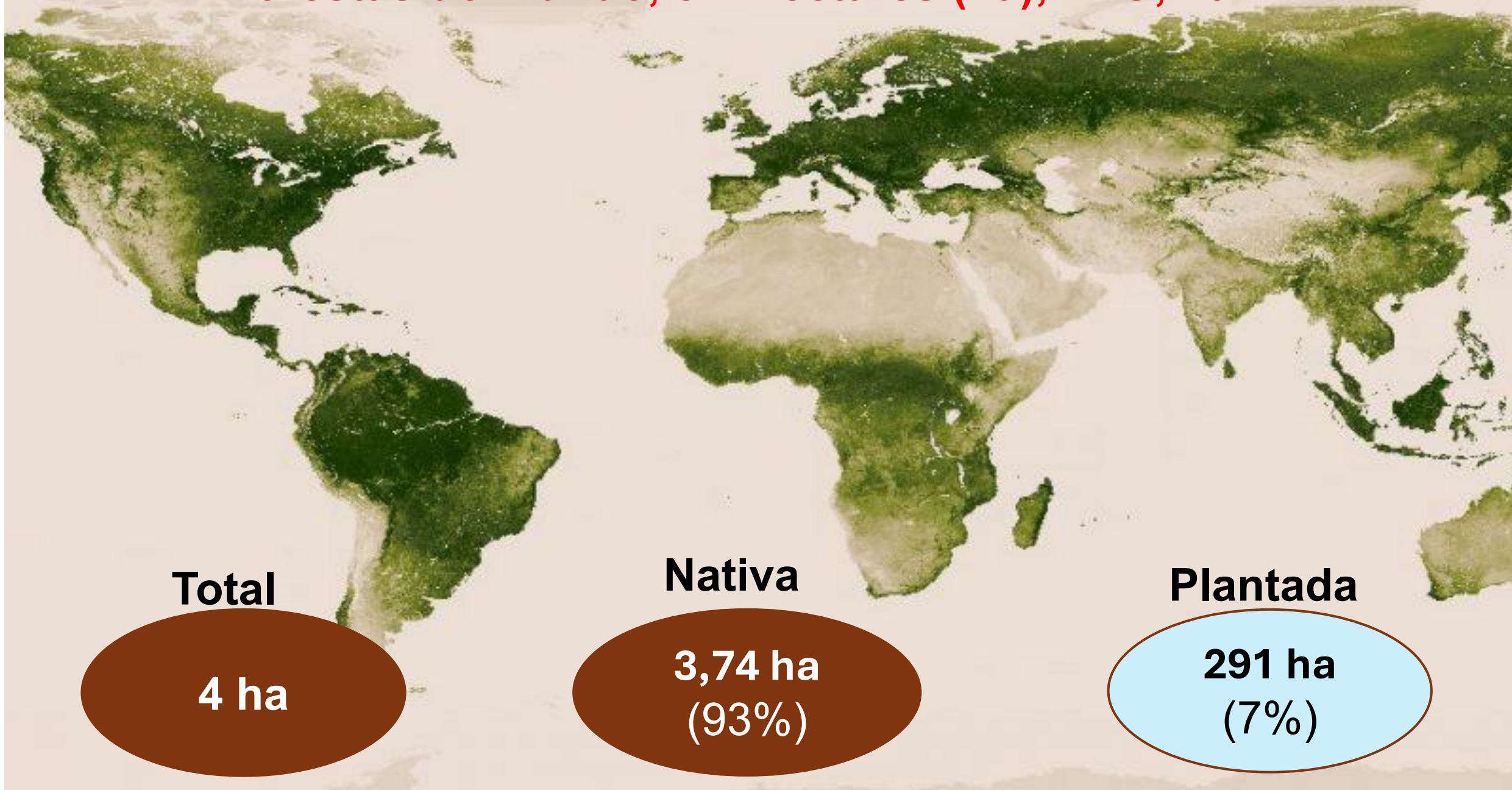
Fonte: Freepik & Forbes

- Intensificação na industrialização para atender a demanda da população
- Desmatamento e degradação dos ecossistemas.
- Provavelmente, o início da nova era da crise climática – MEIO AMBIENTE

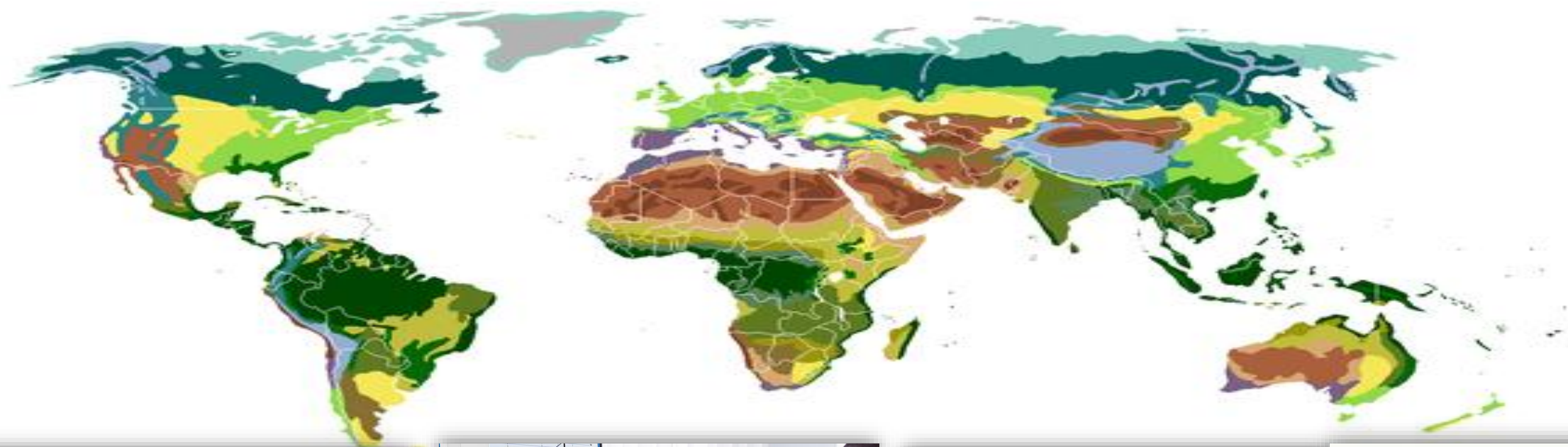
Aproximadamente 10 milhões de hectares de florestas são perdidos anualmente (FAO, 2020).



Florestas do mundo, em hectares (ha), FAO, 2022



MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUSTENTABILIDADE



MEIO AMBIENTE

conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem afetar os seres vivos e as atividades humanas (ONU).

Artigo 3º, I, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81)

"O conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas"



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Histórico

Década 60: Rachel Carson – Livro “Primavera Silenciosa” (1962);

Surgimento oficial de “Environmental Education” (“Educação Ambiental”), Conferência de Educação, Universidade de Keele (1965);

Década 70: Relatório do Clube de Roma:

Áreas: científica, acadêmica, econômica, cultural, empresarial, política, financeira, religiosa e cultural:

Debate: futuro da humanidade (poluição, saneamento, saúde, meio ambiente e tecnologia).

Conferência de Estocolmo, Suécia (1972)



Histórico

Brasil:

LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999

Processos por meio dos quais:

O indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida;

planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Alterações a longo prazo das variáveis ambientais:



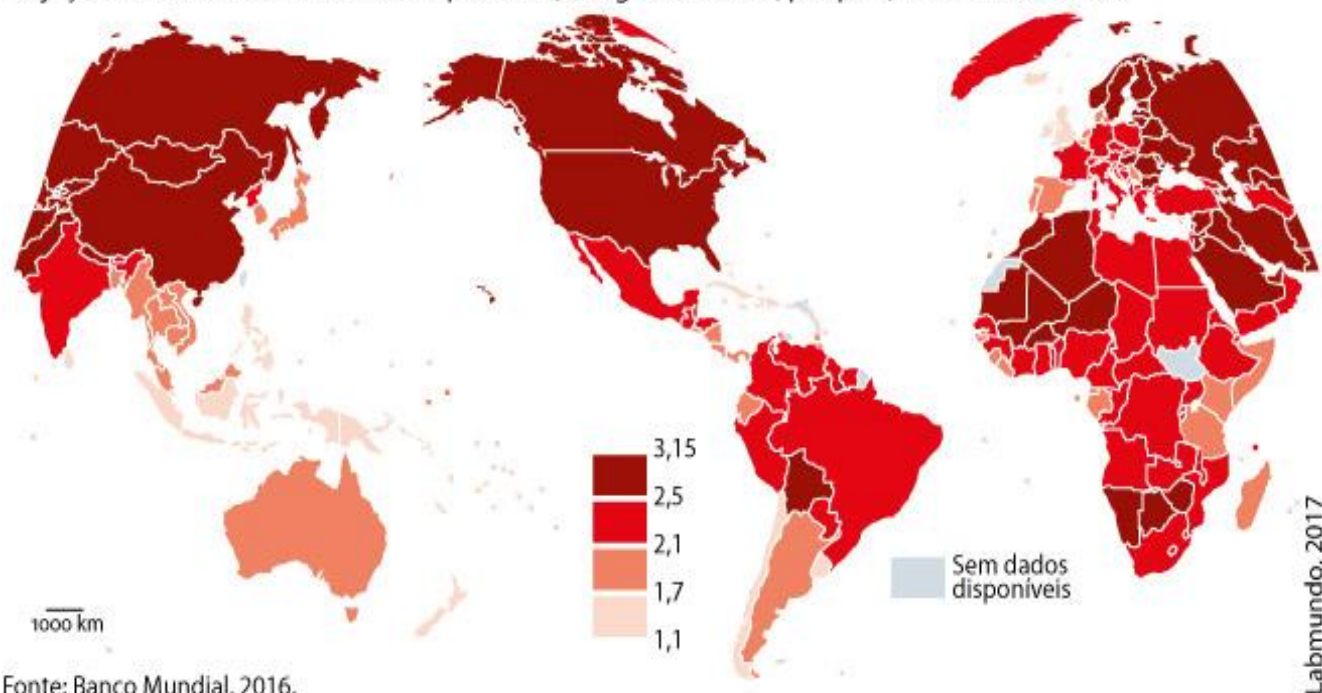
Temperatura do ar e do mar

Eventos extremos do clima

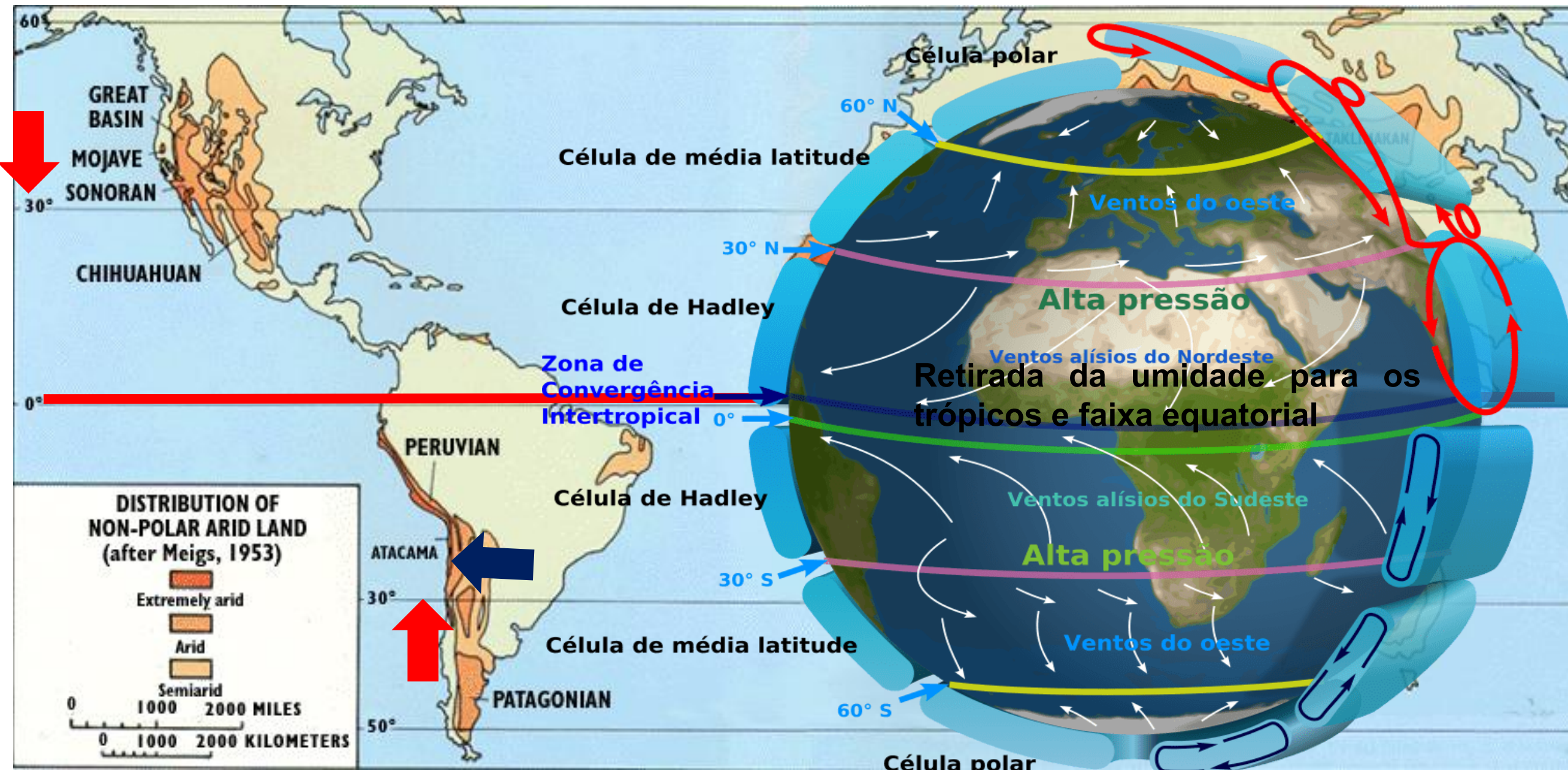
Causas: Naturais e ação humana

AQUECIMENTO GLOBAL

Projeção média do aumento de temperatura, em graus Celsius, por país, entre 2045 e 2065

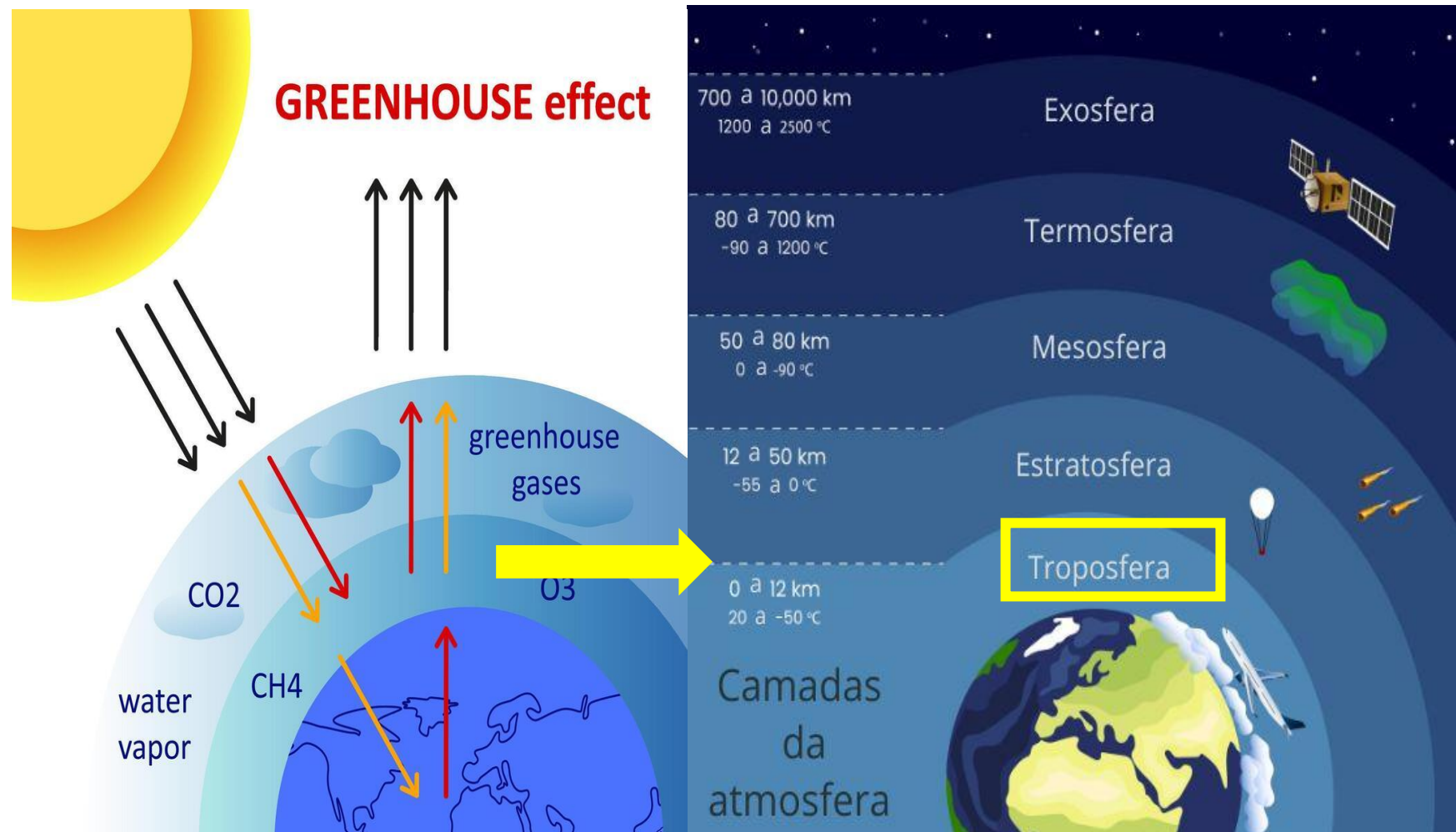


MUDANÇAS CLIMÁTICAS – Causas Naturais

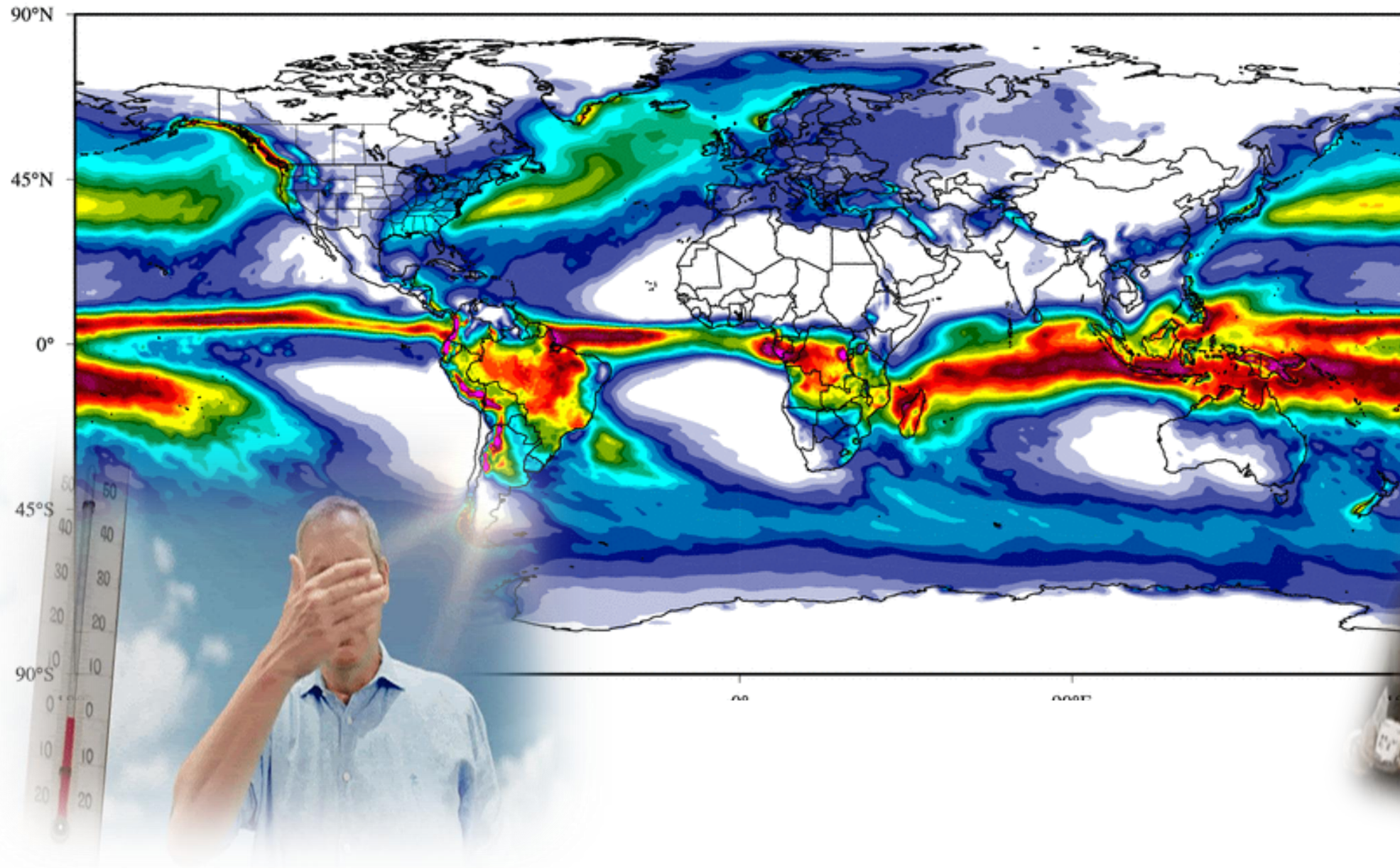


Ação humana

Emissões de gases de efeito estufa, desmatamento, atividades industriais e transporte como principais fatores contribuintes.



MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Efeitos



MUDANÇAS CLIMÁTICAS



Fonte: Freepik

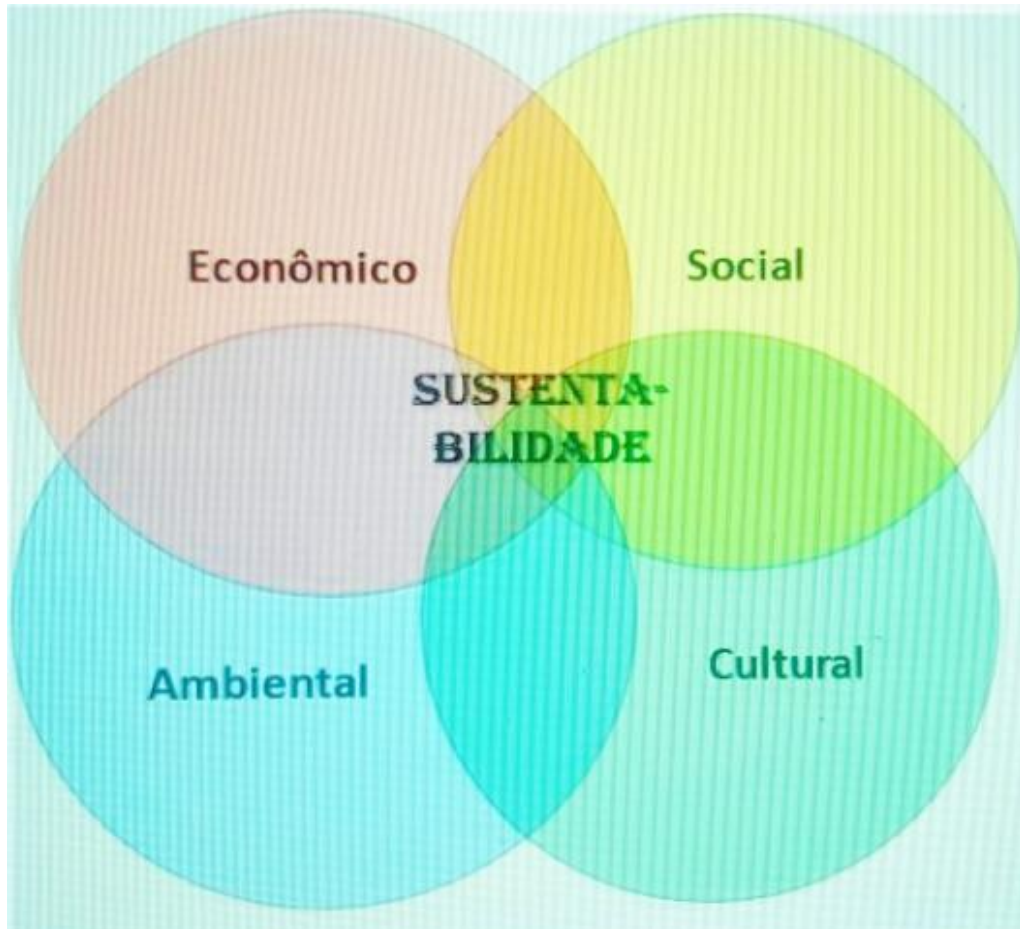


Fonte: Médicos Sem Fronteiras, 2024 ²⁵

Princípios e práticas que visam atender às necessidades atuais sem comprometer o futuro.



Os pilares



O PAPEL DAS ENGENHARIAS NA BUSCA POR SOLUÇÕES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS



Organização das Nações Unidas – ONU (2015)

O PAPEL DAS ENGENHARIAS NA BUSCA POR SOLUÇÕES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

DESAFIOS e OPORTUNIDADES



O PAPEL DAS ENGENHARIAS NA BUSCA POR SOLUÇÕES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

DESAFIOS e OPORTUNIDADES

Mitigação, adaptação, transição energética, conscientização pública e cooperação global são imprescindíveis face ao acelerado processo de alterações climáticas.



O PAPEL DAS ENGENHARIAS NA BUSCA POR SOLUÇÕES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

Tecnologias Limpas

Desenvolvimento de soluções energéticas, de transporte e industriais sustentáveis.

Infraestrutura Verde

Projetos de construção e urbanismo que integram princípios de conservação da natureza.

Monitoramento Ambiental

Sistemas de sensores e análise de dados para acompanhar e gerenciar impactos ambientais.

Educação e Conscientização

Programas de capacitação e disseminação de conhecimento sobre sustentabilidade.

O PAPEL DAS ENGENHARIAS NA BUSCA POR SOLUÇÕES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

1

Design Sustentável

Integração de princípios de ecoeficiência, economia circular e redução de impactos desde a concepção.

2

Energia Renovável

Utilização de fontes de energia limpa, como solar, eólica e hidrelétrica, nos projetos.

3

Gestão de Recursos

Uso eficiente de água, resíduos e todos components do sistema.



Boas Práticas de Educação Ambiental e sustentabilidade no Contexto da Engenharia

Capacitação

Engajamento



Pesquisa

Colaboração

O PAPEL DAS ENGENHARIAS NA BUSCA POR SOLUÇÕES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

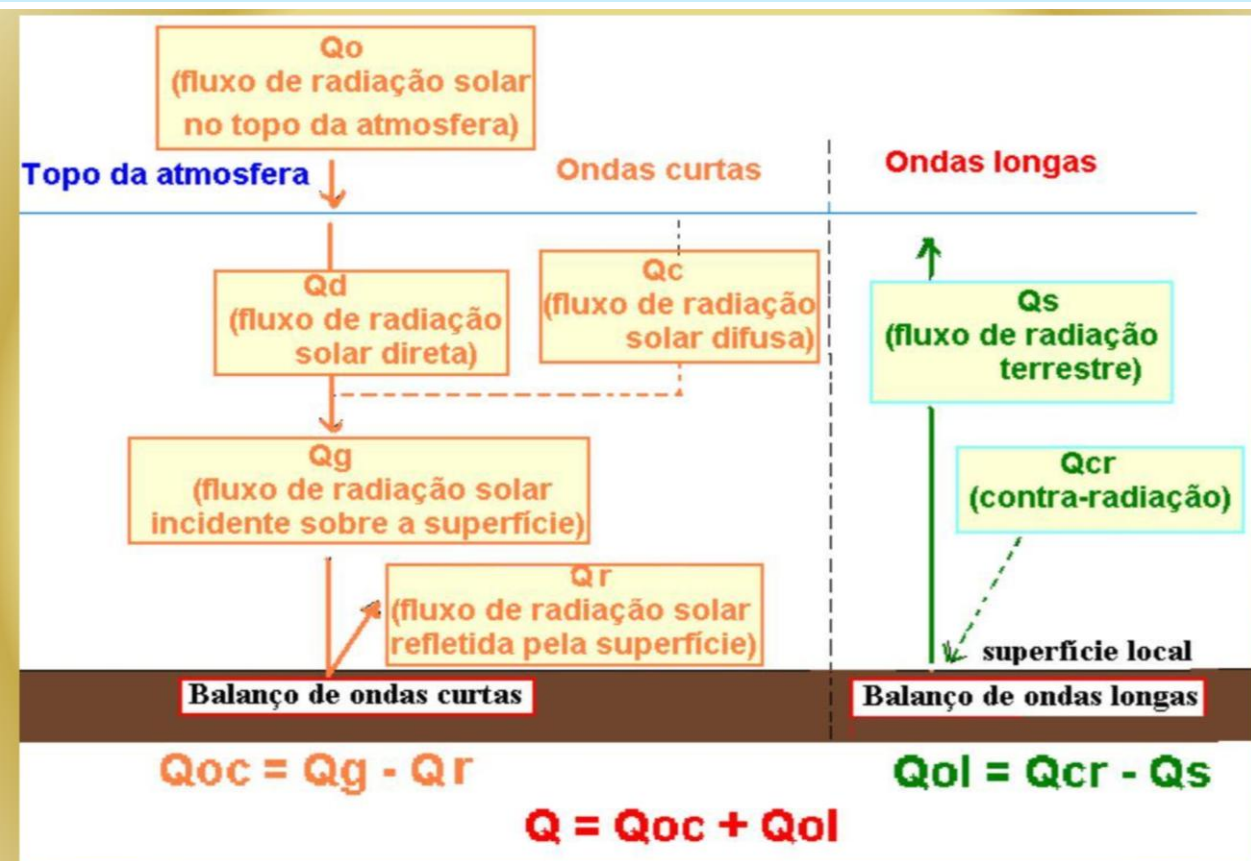


Figura 18. Componentes do balanço de radiação, considerando-se uma superfície plana e horizontal.

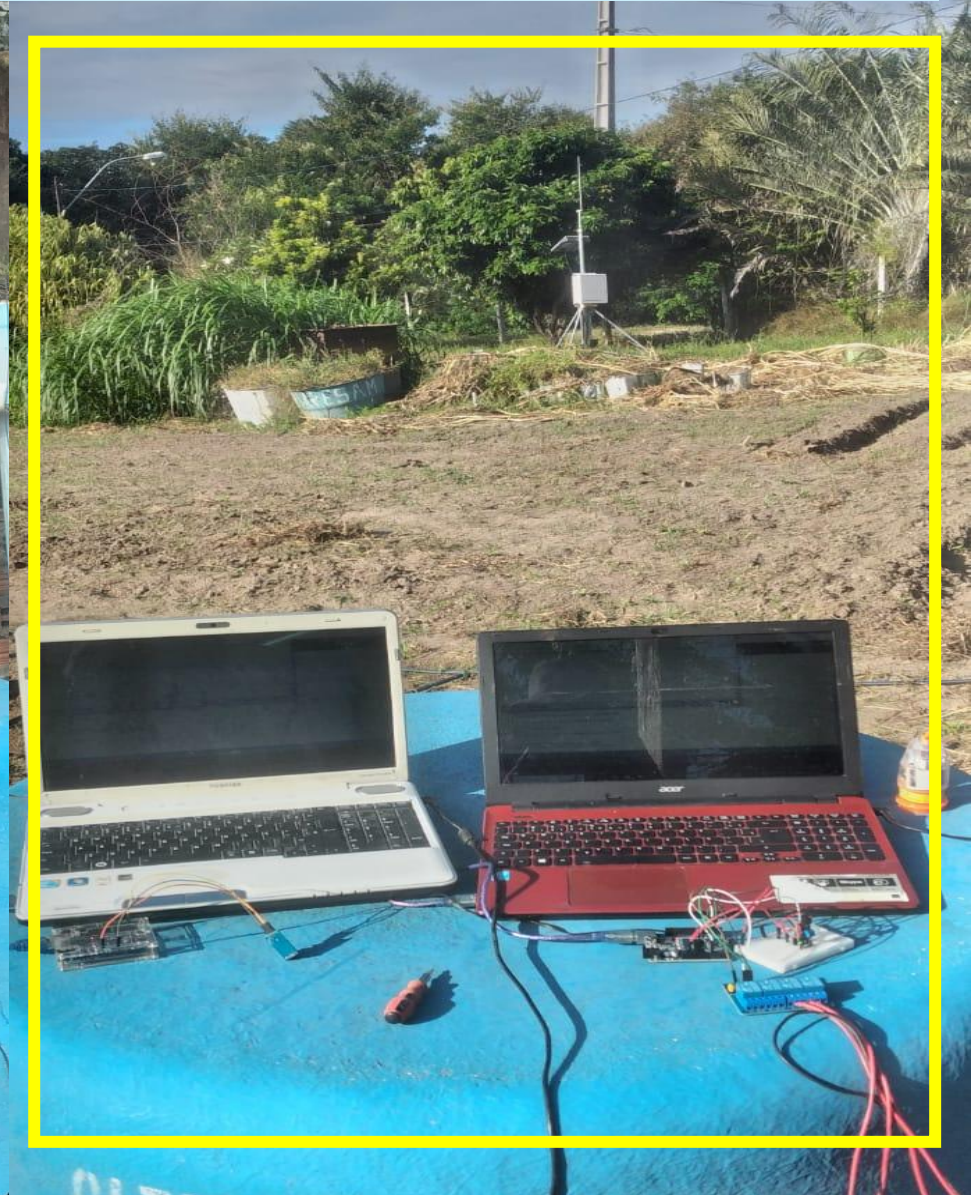
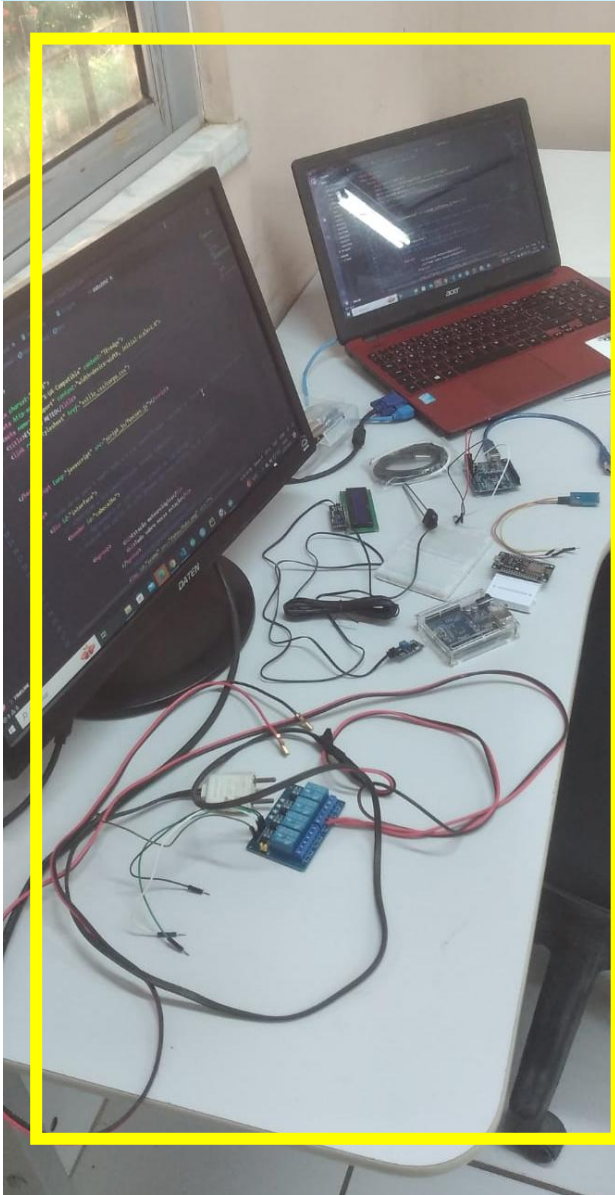
Componentes de balanço de energia (Radiação solar) – em uma superfície plana

Aspectos tecnológicos

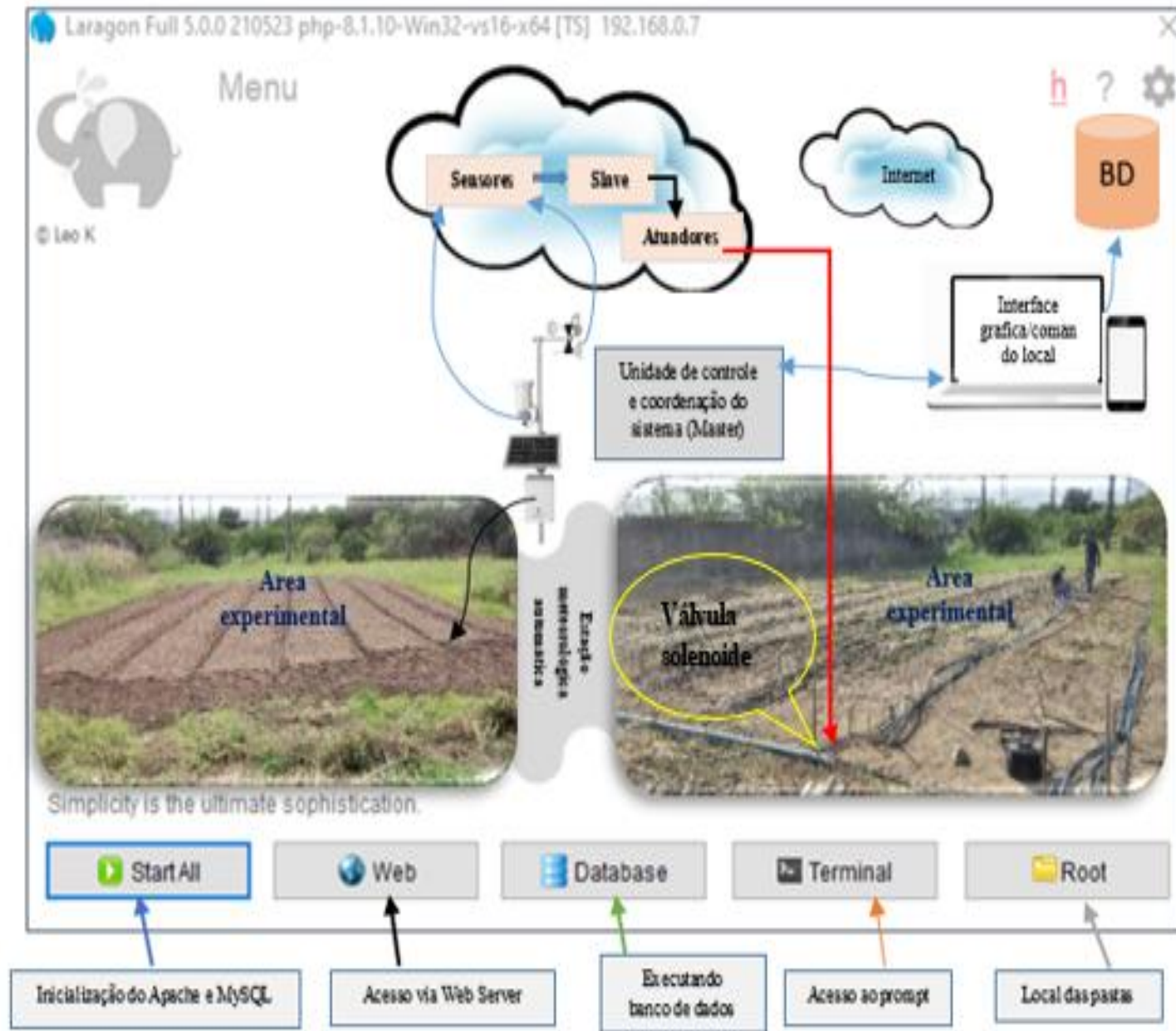
Sensores e IoT
Machine Learning
Big Data e Análise

Balanço de energia e integração de sistemas para otimização de recursos hídricos – Modelagem Ambiental

Balanco de energia e integração de sistemas para otimização de recursos hídricos – Modelagem Ambiental



Integração de sistemas para manejo sustentável no campo



🏠 peak.mathworks.com + 📄 ⋮

